

QXD0006 - Cálculo Diferencial e Integral I

Limite III



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Limites de Funções Racionais

Se $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, onde $P(x)$ e $Q(x)$ são polinômios. Dado um número real b , então:

1. Se $Q(b) \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b)$$

2. Se $P(b) = Q(b) = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \frac{R(b)}{S(b)}, \text{ onde } R(x) = \frac{P(x)}{x - b} \text{ e } S(x) = \frac{Q(x)}{x - b}$$



Limites de Funções Racionais

Se $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, onde $P(x)$ e $Q(x)$ são polinômios. Dado um número real b , então:

3. Se $P(b) \neq 0$ e $Q(b) = 0$, os limites laterais são infinitos ($\pm\infty$): necessário realizar estudo de sinal da imagem
4. Se c_m e d_n são os coeficientes dos monômios de maior grau de $P(x)$ e $Q(x)$, respectivamente:

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \begin{cases} \pm\infty & \text{se } m > n \\ \frac{c_m}{d_n} & \text{se } m = n \\ 0 & \text{se } m < n \end{cases}$$



Limites de Funções Racionais

Exemplo

$$f(x) = \frac{x^2 - 14x + 40}{x^2 - 16} \Rightarrow P(x) = x^2 - 14x + 40 ; Q(x) = x^2 - 16$$

Caso 1

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) ; b = 1$$

$$Q(b) = Q(1) = -15 \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = \frac{27}{-15} = -1.6875$$



Limites de Funções Racionais

Exemplo

$$f(x) = \frac{x^2 - 14x + 40}{x^2 - 16} \Rightarrow P(x) = x^2 - 14x + 40 ; Q(x) = x^2 - 16$$

Caso 2

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) ; b = 4$$

$$Q(b) = Q(4) = 0$$

$$P(b) = P(4) = 0$$

$P(x)$ e $Q(x)$ divisíveis por $x - 4$

$$R(x) = \frac{P(x)}{x - 4} = x - 10$$

$$S(x) = \frac{Q(x)}{x - 4} = x + 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \frac{R(4)}{S(4)} = \frac{-6}{8} = -0.75$$



Limites de Funções Racionais

Exemplo

$$f(x) = \frac{x^2 - 14x + 40}{x^2 - 16} \Rightarrow P(x) = x^2 - 14x + 40 ; Q(x) = x^2 - 16$$

Caso 3

$$\lim_{x \rightarrow -4} f(x) ; b = -4$$

$$Q(b) = Q(-4) = 0$$

$$P(b) = P(-4) = 112$$

assíntota vertical em $x = -4$

⊕	⊕	⊖	⊕	→ $P(x) = x^2 - 14x + 40$
⊕	⊖	⊕	⊕	→ $Q(x) = x^2 - 16$
⊕	⊖	⊖	⊕	→ $f(x)$
-4	+4	+10		

$$\lim_{x \rightarrow -4^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -4^+} f(x) = -\infty$$



Limites de Funções Racionais

Exemplo

$$f(x) = \frac{x^2 - 14x + 40}{x^2 - 16} \Rightarrow P(x) = x^2 - 14x + 40 ; Q(x) = x^2 - 16$$

Caso 4

$$\begin{cases} P(x) \Rightarrow n = 2 \\ Q(x) \Rightarrow m = 2 \end{cases} \Rightarrow m = n \Rightarrow \begin{cases} c_2 = 1 \\ d_2 = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{c_2}{d_2} = \frac{1}{1} = 1$$



Propriedades dos Limites

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ duas funções reais e b um número real. Se $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow b} g(x)$ existem:

1.

$$\lim_{x \rightarrow b} \alpha \cdot f(x) = \alpha \cdot \lim_{x \rightarrow b} f(x)$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow b} [\alpha \cdot f(x) + \beta \cdot g(x)] = \alpha \cdot \lim_{x \rightarrow b} f(x) + \beta \cdot \lim_{x \rightarrow b} g(x)$$



Propriedades dos Limites

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ duas funções reais e b um número real. Se $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow b} g(x)$ existem:

3.

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow b} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow b} g(x)$$

4.

$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow b} f(x)}{\lim_{x \rightarrow b} g(x)}, \text{ se } \lim_{x \rightarrow b} g(x) \neq 0$$



Propriedades dos Limites

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ duas funções reais e b um número real. Se $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow b} g(x)$ existem:

5.

$$\lim_{x \rightarrow b} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow b} f(x) \right]^n, \text{ se } n \in \mathbb{N}$$

6.

$$\lim_{x \rightarrow b} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow b} f(x)}, \text{ se } n \in \mathbb{N}$$

, se n é par, $\lim_{x \rightarrow b} \sqrt[n]{f(x)} > 0$



Propriedades dos Limites

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ duas funções reais e b um número real. Se $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow b} g(x)$ existem:

7.

$$\lim_{x \rightarrow b} \{\ln [f(x)]\} = \ln \left\{ \lim_{x \rightarrow b} f(x) \right\}, \text{ se } \lim_{x \rightarrow b} f(x) > 0$$



Propriedades dos Limites

Exemplo

Calcular

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x - 5)^3}{x + 1}$$

Solução

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x - 5)^3}{x + 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 7} (x - 5)^3}{\lim_{x \rightarrow 7} x + 1} = \frac{2^3}{8} = 1$$



Propriedades dos Limites

Exemplo

Calcular

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \ln \left[\sqrt{x^2 + \frac{3}{4}} \right]$$

Solução

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \ln \left[\sqrt{x^2 + \frac{3}{4}} \right] = \ln \left[\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \sqrt{x^2 + \frac{3}{4}} \right] = \ln \left[\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} \right] = \ln [\sqrt{1}] = 0$$



Propriedades dos Limites

Exemplo

Determinar

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x-5}$$

Solução

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x-5} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 - \frac{5}{x}} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \frac{1}{x})}{\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \frac{5}{x})} = \frac{1-0}{1-0} = 1$$



Propriedades dos Limites

Exemplo

Determinar

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - x + 5}{4x^3 - 1}$$

Solução

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - x + 5}{4x^3 - 1} \cdot \frac{\frac{1}{x^3}}{\frac{1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{5}{x^3}}{4 - \frac{1}{x^3}} = \frac{0 - 0 + 0}{4 - 0} = 0$$



Propriedades dos Limites

Exemplo

Determinar

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$$

Solução (Técnica dos conjugados)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} + 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+1})^2 - 1^2}{x \cdot (\sqrt{x+1} + 1)}$$



Propriedades dos Limites

Exemplo

Determinar

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$$

Solução (Técnica dos conjugados)

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x \cdot (\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 1}{\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x+1} + 1} = \frac{1}{2}$$



Propriedades dos Limites

Exemplo

Determinar

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1}$$

Solução (Mudança de variáveis)

$$t = \sqrt{x} \Rightarrow t^2 = x$$

$$\text{Se } x \rightarrow 1 \Rightarrow t \rightarrow \sqrt{1} = 1$$



Propriedades dos Limites

Exemplo

Determinar

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1}$$

Solução (Mudança de variáveis)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 - 1}{t - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t + 1) \cdot (t - 1)}{t - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} t + 1 = 2$$



Propriedades dos Limites

Exemplo

Determinar assíntotas verticais e horizontais da função

$$f(x) = \frac{3x + 4}{\sqrt{2x^2 - 5}}$$

Solução

Assíntotas horizontais: o componente de maior grau é x^2 mas dentro do operador $\sqrt{\cdot}$. Portanto, divide-se numerador e denominador por x :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x + 4}{\sqrt{2x^2 - 5}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x + 4}{\sqrt{2x^2 - 5}} \cdot \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3 + \frac{4}{x}}{\frac{\sqrt{2x^2 - 5}}{x}}$$



Propriedades dos Limites

Exemplo

Determinar assíntotas verticais e horizontais da função

$$f(x) = \frac{3x + 4}{\sqrt{2x^2 - 5}}$$

Solução

Se $x \rightarrow +\infty \Rightarrow x = \sqrt{x^2}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{4}{x}}{\sqrt{\frac{2x^2 - 5}{x^2}}} = \frac{3 + 4 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}}{\sqrt{2 - 5 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2}}} = \frac{3 + 0}{\sqrt{2 - 0}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$



Propriedades dos Limites

Exemplo

Determinar assíntotas verticais e horizontais da função

$$f(x) = \frac{3x + 4}{\sqrt{2x^2 - 5}}$$

Solução

Assíntotas verticais: denominador deve ser não-nulo e positivo:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 5 > 0 &\Rightarrow 2x^2 > 5 \Rightarrow x^2 > \frac{5}{2} \Rightarrow x > \sqrt{\frac{5}{2}} \\ &\Rightarrow x < -\sqrt{\frac{5}{2}} \end{aligned}$$



Propriedades dos Limites

Exemplo

Determinar assíntotas verticais e horizontais da função

$$f(x) = \frac{3x + 4}{\sqrt{2x^2 - 5}}$$

Solução

Existem apenas $\lim_{x \rightarrow -\sqrt{2.5}^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow +\sqrt{2.5}^+} f(x)$

$$D(f) = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x < -\sqrt{\frac{5}{2}} \cup x > \sqrt{\frac{5}{2}} \right\}$$



Propriedades dos Limites

Exemplo

Determinar assíntotas verticais e horizontais da função

$$f(x) = \frac{3x + 4}{\sqrt{2x^2 - 5}}$$

Solução

$$\lim_{x \rightarrow -2.5^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +2.5^+} f(x) = +\infty$$

